

Parziale II - Fenomeni Ondulatori

AA 2024/25

11 Giugno 2025

A

Nota alla risoluzione: la soluzione degli esercizi deve essere riportata in maniera completa (i passaggi logici e matematici resi espliciti) e corretta (inclusi il valore numerico finale e la relativa unità di misura). Una risoluzione non chiara o che riporti solo il risultato finale sarà penalizzata nella valutazione.

Esercizio 1

Un'onda elettromagnetica incidente viaggia inizialmente nel vuoto ($x < 0$) con un campo magnetico dato da $\vec{B}(x, t) = B_0 \cos(kx - \omega t) \hat{j}$. Sapendo che per $x > 0$ è presente un mezzo di impedenza $Z = Z_0/3$ (con Z_0 l'impedenza del vuoto), determinare:

- il campo elettrico $\vec{E}$, il campo magnetico $\vec{B}$ sia per l'onda trasmessa che per l'onda riflessa in funzione dei parametri noti dell'onda incidente;
- il vettore di Poynting $\vec{S}$ associato all'onda incidente, riflessa e trasmessa;
- verificare che l'energia sia conservata tramite la somma dei moduli medi dei vettori di Poynting.

Soluzione:

- Consideriamo un'onda elettromagnetica che si propaga nel vuoto ($x < 0$) con campo magnetico $\vec{B}_i(x, t) = B_0 \cos(kx - \omega t) \hat{j}$. Il campo elettrico associato è dato da $\vec{E} = \vec{B} \times \vec{v}$, con $\vec{v} = c\hat{i}$ la velocità dell'onda, quindi:

$$\vec{E}_i(x, t) = cB_0 \cos(kx - \omega t) (-\hat{k}).$$

L'onda elettromagnetica incide un mezzo a $x = 0$, che ha un'impedenza $Z = Z_0/3$. Si generano un'onda riflessa e una trasmessa. Utilizzando le formule generali per i coefficienti di riflessione r e trasmissione t dei campi elettrici:

$$r = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0} = -\frac{1}{2}, \quad t = \frac{2Z}{Z + Z_0} = \frac{1}{2},$$

da cui poi si ricava $E_r = rE_0 = -1/2 cB_0$ e $E_t = tE_0 = 1/2 cB_0$. Quindi i campi elettrici riflessi e trasmessi saranno:

$$\begin{aligned} \vec{E}_r &= -\frac{1}{2} cB_0 \cos(-kx - \omega t) (-\hat{k}) = \frac{1}{2} cB_0 \cos(kx + \omega t) \hat{k} \\ \vec{E}_t &= +\frac{1}{2} cB_0 \cos(k'x - \omega t) (-\hat{k}) = -\frac{1}{2} cB_0 \cos(3kx - \omega t) \hat{k} \end{aligned}$$

Notiamo che il campo riflesso si propaga nella direzione opposta a quella del campo incidente ($-k$), mentre il campo trasmesso ha un numero d'onda che viene alterato dalla presenza del mezzo, in particolare: ricordiamo che $Z_0/Z = c/v = n = 3$ (con n l'indice di rifrazione), da cui $v = c/3$. Quindi, supponendo ω costante nel mezzo, avremo che $k' = \omega/v = n\omega/c = 3k$.

Per i campi magnetici si usa la relazione $\vec{B} = \hat{i}/v \times \vec{E}$, che ci porta a:

$$\begin{aligned} \vec{B}_r &= \hat{i}/c \times \vec{E}_r = -\frac{1}{2} B_0 \cos(kx + \omega t) \hat{j} \\ \vec{B}_t &= \hat{i}/v \times \vec{E}_t = +\frac{3}{2} B_0 \cos(3kx - \omega t) \hat{j} \end{aligned}$$

Dove la velocità dell'onda nel mezzo è pari a $v = c/3$, come ricordato sopra.

- (b) Il vettore di Poynting è definito come $\vec{S} = (1/\mu)\vec{E} \times \vec{B} = (B^2/\mu)\vec{v} = (E^2/Z)\vec{u}_S$, dove $\vec{u}_S$ è in versore di propagazione del campo. Con un calcolo diretto otteniamo:

$$\begin{aligned}\vec{S}_i &= \frac{c^2 B_0^2}{Z_0} \cos^2(kx - \omega t) \hat{i} \\ \vec{S}_r &= \frac{1}{4} \frac{c^2 B_0^2}{Z_0} \cos^2(kx + \omega t) \hat{i} \\ \vec{S}_t &= \frac{3}{4} \frac{c^2 B_0^2}{Z_0} \cos^2(3kx - \omega t) \hat{i}\end{aligned}$$

- (c) Verifica della conservazione dell'energia considerando il vettore di Poynting dell'onda riflessa, trasmessa e incidente:

$$\begin{aligned}\langle S_i \rangle &= \frac{1}{2} \frac{c^2 B_0^2}{Z_0}, \\ \langle S_r \rangle &= \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{c^2 B_0^2}{Z_0}, \\ \langle S_t \rangle &= \frac{1}{2} \frac{3}{4} \frac{c^2 B_0^2}{Z_0}.\end{aligned}$$

Calcolando la somma abbiamo: $\langle S_r \rangle + \langle S_t \rangle = \frac{1}{8}(c^2 B_0^2)/Z_0 + \frac{3}{8}(c^2 B_0^2)/Z_0 = \frac{1}{2}(c^2 B_0^2)/Z_0 = \langle S_i \rangle$, quindi l'energia è conservata.

Esercizio 2

Una luce composta da due lunghezze d'onda $\lambda_1 = 450$ nm e $\lambda_2 = 600$ nm, illumina un pannello con due fenditure molto piccole che distano tra di loro $a = 0.25$ mm. Uno schermo è posto a distanza $L = 2$ m dal pannello (parallelo ad esso). Determinare:

- (a) la minima distanza dal centro dello schermo ℓ in cui un massimo di interferenza di λ_1 cada su un minimo di λ_2 ;
- (b) (Limite di risoluzione secondo il criterio di Rayleigh) il valore che dovrebbe avere λ_2 perché il suo massimo di second'ordine cada sui i minimi adiacenti al massimo di second'ordine di λ_1 , e in più sia nello spettro del visibile ($0,38 \mu\text{m} < \lambda < 0,78 \mu\text{m}$).

Soluzione:

- (a) La posizione dei massimi della figura di interferenza di λ_1 e i minimi di λ_2 è, rispettivamente:

$$\ell_1 = m \frac{L}{a} \lambda_1 \quad (\text{massimi di } \lambda_1) \quad \ell_2 = (2n+1) \frac{L}{a} \frac{\lambda_2}{2} \quad (\text{minimi di } \lambda_2),$$

che coincidono quando $\ell_1 = \ell_2$ e quindi: $m = (2n+1) \frac{\lambda_2}{2\lambda_1}$. Se cerchiamo la minima distanza dello schermo, ci interessa solo la soluzione più piccola (valori più vicino allo zero) tra quelle possibili. Facendo qualche prova si ottiene subito la soluzione $m = 2$ e $n = 1$. Da cui segue:

$$\ell = 2 \frac{L}{a} \lambda_1 = \frac{3}{2} \frac{L}{a} \lambda_2 = 7,2 \text{ mm}.$$

- (b) Per prima cosa determiniamo i minimi di λ_1 che sono più vicini al massimo di second'ordine di λ_1 . Questi sono posizionati:

$$\ell_{min} = (2n+1) \frac{L}{a} \frac{\lambda_1}{2}.$$

Sapendo che il massimo di second'ordine è $\ell_{max} = 7200$ nm e sostituendo i valori $n = 0, 1, 2, \dots$ nell'equazione precedente, osserviamo direttamente che i minimi adiacenti si ottengono per $n = 1, 2$. Adesso imponiamo che il massimo di second'ordine di λ_2 cada in una di queste due posizioni:

$$(2n+1) \frac{L}{a} \frac{\lambda_1}{2} = 2 \frac{L}{a} \lambda_2,$$

invertendo la relazione e sostituendo $n = 1, 2$ otteniamo:

$$\lambda_{2,1} = 337,5 \text{ nm } (n = 1)$$

$$\lambda_{2,2} = 562,5 \text{ nm } (n = 2)$$

di cui solo la seconda è nello spettro del visibile.

Esercizio 3

Un'automobile in moto con velocità costante di $v_A = 20 \text{ km/h}$ su una strada rettilinea incrocia in verso opposto un'auto della polizia con la sirena in funzione. L'automobilista percepisce inizialmente il suono della sirena ad una frequenza $\nu_1 = 2000 \text{ Hz}$ e poi, appena l'auto della polizia si allontana, ad una frequenza $\nu_2 = 1600 \text{ Hz}$. Considerando che la velocità del suono sia $v_S = 340 \text{ m/s}$, calcolare:

- (a) la velocità v_P dell'auto della polizia (assumendo che sia costante);
- (b) la frequenza di emissione della sirena.

Soluzione: Si utilizzano le formule dell'effetto Doppler. La frequenza ν_1 è data da una sorgente in avvicinamento:

$$\nu_1 = \nu \frac{v_S + v_A}{v_S - v_P},$$

mentre la frequenza ν_2 è data da una sorgente in allontanamento:

$$\nu_2 = \nu \frac{v_S - v_A}{v_S + v_P},$$

dove ν è la frequenza della sorgente. Mettendo a sistema le equazioni precedenti, si risolve per le incognite v_P e ν , che risultano:

- (a) $v_P = 32,28 \text{ m/s}$
- (b) $\nu = 1781 \text{ Hz}$

Teoria

Nota: le risposte devono essere concise (circa una mezza pagina con grafia media) ed esaustive (fornire tutte le informazioni richieste). Ulteriori discussioni o informazioni non pertinenti alla domanda non verranno considerate nella valutazione; un'eccessiva lungaggine sarà penalizzante.

1. Ricavare la legge di Snell per la rifrazione.
2. Descrivere qualitativamente il fenomeno della diffrazione e discutere la figura di diffrazione prodotta su uno schermo lontano da una sorgente di luce monocromatica che incide su una fenditura sottile.